

C008 椭圆切点幂与切线方程结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$). 设点 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆上的一点, 则过点 P 的切线方程与相关性质如下:

- 切线方程 (切点幂形式): $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$;
- 切线斜率: 若 $y_0 \neq 0$, 则切线斜率 $k = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$;
- 切点幂定理扩展: 若点 $M(x_1, y_1)$ 在椭圆外, 则方程 $\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$ 表示过点 M 引两条切线的切点连线 (极线) 方程.

理解说明

该结论是圆锥曲线“切线理论”的基石, 通过简单的结构替换实现了从曲线方程到直线方程的转化:

- 几何直观: 切线方程呈现出一种极高的对称美. 将方程中的 x^2 拆解为 $x_0 \cdot x$, y^2 拆解为 $y_0 \cdot y$, 即可得到切线.
- 搜索逻辑优化: 关键词“ $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$ ”是解析几何中最具代表性的公式指纹, 能有效提升匹配精度.
- 适用场景:
 - 快速写出已知切点的切线方程.
 - 处理“切点连线” (极线) 问题, 避开复杂的参数运算.
 - 解决与切线有关的垂直、夹角及轨迹问题.

证明

利用导数法推导:

- 对椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 两边关于 x 求导.
- $\frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2} \cdot y' = 0$, 解得 $y' = -\frac{b^2x}{a^2y}$.
- 代入切点 $P(x_0, y_0)$, 得到切线斜率 $k = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$.
- 根据点斜式方程: $y - y_0 = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x - x_0)$.
- 展开整理得: $b^2x_0x + a^2y_0y = b^2x_0^2 + a^2y_0^2$.

6. 同时除以 a^2b^2 , 得 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}$.

7. 因为 P 在椭圆上, 右端项等于 1, 故 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 得证.

典型例题

例题 1: 求椭圆 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ 在点 $P(2, 1)$ 处的切线方程.

解析: 1. 校验点 P : $\frac{2^2}{8} + \frac{1^2}{2} = 1$, 点在椭圆上. 2. 使用切点幂公式: $\frac{2x}{8} + \frac{1y}{2} = 1$. 3. 化简得: $x + 2y - 4 = 0$.

例题 2: 过点 $M(2, 2)$ 引椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的两条切线, 求切点连线的直线方程.

解析: 1. 点 M 在椭圆外. 2. 根据极线结论, 切点连线方程为 $\frac{x_Mx}{a^2} + \frac{y_My}{b^2} = 1$. 3. 代入 $M(2, 2)$ 得: $\frac{2x}{4} + 2y = 1$, 即 $x + 4y - 2 = 0$.

易错提醒

- 点的位置判定:** 使用公式前必须确认 P 点在椭圆上. 若在椭圆外, 得到的是极线方程而非切线方程.
- 分母非零限制:** 在求斜率 $k = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$ 时, 若 $y_0 = 0$, 则切点在长轴顶点, 切线斜率不存在, 方程为 $x = \pm a$.
- 符号规范:** 所有的运算符和标点必须保持英文半角, 例如在系统输入“(x₀ · x)/a²”时, 确保括号、逗号等无全角字符.

结论小结

1. **核心公式:** 切点幂代换 $x^2 \rightarrow x_0x, y^2 \rightarrow y_0y$. 2. **统一性:** 该结论可推广至双曲线和抛物线. 3. **实战建议:** 在处理相切或切点弦问题时, 该公式比联立方程求导更快.